

Titration avec suivi colorimétrique

I. Principe d'un titrage

1) Définitions

♥ Définition

Un **dosage** consiste à déterminer la concentration (ou la quantité de matière) inconnue d'une espèce chimique en solution.

Un **dosage par titrage** repose sur une réaction chimique entre l'espèce à doser et une espèce de concentration connue.

- L'**espèce titrée** (notée A) est l'espèce dont la concentration C_A est inconnue. On en prélève un volume V_A précis à la **pipette jaugée** dans un bécher.
- L'**espèce titrante** (notée B) est l'espèce dont la concentration C_B est connue. On la verse progressivement depuis une **burette graduée**.

2) Montage expérimental

✎ Expérience

Réaliser un titrage colorimétrique

Le montage comporte :

- un **bécher** contenant la solution titrée (volume V_A) et éventuellement quelques gouttes d'indicateur coloré ;
- une **burette graduée** remplie de solution titrante (C_B connue), fixée sur une potence ;
- un **agitateur magnétique** (+ barreau aimanté) pour homogénéiser la solution en continu.

Protocole : on verse la solution titrante **goutte à goutte** en agitant. On surveille la couleur de la solution et on repère le **changement de couleur permanent** : c'est l'équivalence.

Précautions : lire la burette par le bas du ménisque ; rincer la burette avec la solution titrante avant remplissage ; approcher l'équivalence très lentement (demi-goutte).

II. Réaction de titrage

♥ Définition

La **réaction de titrage** est la réaction entre A (titrée) et B (titrante). Pour être exploitable, elle doit être :

- **Totale** : elle va jusqu'à l'épuisement complet du réactif limitant ;
- **Rapide** : pratiquement instantanée à chaque ajout de titrant ;

- **Unique** : pas de réaction parasite qui fausse le résultat.

! Important

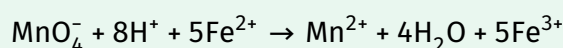
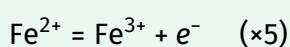
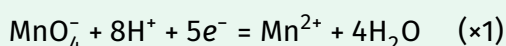
Dans ce chapitre, la réaction de titrage est une **réaction d'oxydoréduction** : l'espèce titrante est l'oxydant (ou le réducteur) et l'espèce titrée est l'autre.

Exemple

Écrire la réaction de titrage des ions Fe^{2+} (titrés) par les ions MnO_4^- (titrants) en milieu acide.

Couples : $\text{MnO}_4^-/\text{Mn}^{2+}$ et $\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}$. Réactifs : MnO_4^- et Fe^{2+} .

Demi-équations (réactifs à gauche) :



Cette réaction est totale, rapide et unique : elle convient pour un titrage.

III. Équivalence et volume équivalent

1) Définition

Définition

L'**équivalence** est le moment du titrage où les réactifs A et B ont été introduits exactement en **proportions stœchiométriques** : ils sont épuisés simultanément.

Le **volume équivalent** V_E est le volume de solution titrante versé à l'équivalence.

2) Lien avec le réactif limitant

! Important

Pour la réaction $aA + bB \rightarrow \text{produits}$ (A dans le bécher, B dans la burette) :

Volume versé V_B	Réactif limitant	Ce qui se passe
$V_B < V_E$	B (titrant)	Tout B versé est consommé ; A est en excès
$V_B = V_E$	A et B simultanément	Mélange stœchiométrique — équivalence
$V_B > V_E$	A (titré)	A entièrement consommé ; B en excès

Avant V_E : B est le réactif limitant $\rightarrow$ tout le titrant ajouté réagit instantanément.

Après V_E : A est épuisé $\rightarrow$ le titrant s'accumule dans le bécher.

3) Relation quantitative à l'équivalence

! Important

À l'équivalence, les réactifs A et B ont été introduits en proportions stœchiométriques :

$$\frac{n_A}{a} = \frac{n_B}{b}$$

Or $n_A = C_A V_A$ (solution titrée) et $n_B = C_B V_E$ (solution titrante versée), donc :

$$\frac{C_A V_A}{a} = \frac{C_B V_E}{b}$$

D'où la concentration de l'espèce titrée :

$$C_A = \frac{a}{b} \times \frac{C_B V_E}{V_A}$$

Application

On titre $V_A = 10,0 \text{ mL}$ d'une solution d'ions Fe^{2+} de concentration inconnue C_A avec une solution de permanganate de potassium à $C_B = 1,0 \cdot 10^{-2} \text{ mol L}^{-1}$. L'équivalence est atteinte pour $V_E = 12,5 \text{ mL}$.

Réaction : $\text{MnO}_4^- + 8\text{H}^+ + 5\text{Fe}^{2+} \rightarrow \text{Mn}^{2+} + 4\text{H}_2\text{O} + 5\text{Fe}^{3+}$

1. Identifier A et B. Donner les coefficients stœchiométriques a (pour Fe^{2+}) et b (pour MnO_4^-).
2. Appliquer la relation à l'équivalence et calculer C_A .

Correction :

1. A = Fe^{2+} (titré, $a = 5$) ; B = MnO_4^- (titrant, $b = 1$).

$$2. \quad \frac{C_A V_A}{5} = \frac{C_B V_E}{1} \rightarrow C_A = 5 \times \frac{C_B V_E}{V_A}$$

$$\text{A.N. : } C_A = 5 \times \frac{1,0 \times 10^{-2} \times 12,5 \times 10^{-3}}{10,0 \times 10^{-3}} = 6,3 \cdot 10^{-2} \text{ mol L}^{-1}$$

IV. Repérage colorimétrique de l'équivalence

1) Permanganate de potassium — titrant auto-indicateur

! Important

Le permanganate de potassium KMnO_4 est souvent utilisé comme titrant car il est **auto-indicateur** :

Ions MnO_4^-
Ions Mn^{2+} (produit)

couleur **violette** intense
incolores (quasi-transparents)

- **Avant V_E** : B est le réactif limitant $\rightarrow$ tout MnO_4^- versé est consommé. La solution **reste incolore** (ou garde la couleur de A s'il est coloré).
- **À V_E** : la première goutte de MnO_4^- en excès n'est plus consommée $\rightarrow$ la solution prend une **teinte rose pâle persistante** : c'est le repère de l'équivalence.

- **Après V_E** : la couleur violette s'intensifie progressivement.

2) Indicateurs colorés

♥ Définition

Un **indicateur coloré** est une espèce chimique ajoutée en très faible quantité à la solution titrée. Sa couleur change brusquement au voisinage de l'équivalence.

Empois d'amidon — utilisé pour les titrages faisant intervenir le diiode I_2 :

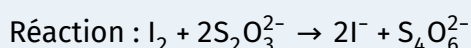
En présence de I_2	couleur bleu-noir intense
En absence de I_2	incolore

À l'équivalence, quand tout I_2 est consommé (ou qu'il apparaît selon le sens), la solution passe brusquement de bleu-noir à incolore (ou inversement).

🔧 Application

Dosage d'un antiseptique au diiode

Un antiseptique contient du diiode I_2 dissous. On titre $V_A = 20,0$ mL de cet antiseptique (concentration C_A inconnue) avec du thiosulfate de sodium à $C_B = 5,0 \cdot 10^{-2} \text{ mol L}^{-1}$, en présence d'empois d'amidon. L'équivalence est atteinte pour $V_E = 12,0$ mL.



Couples : I_2/I^- et $S_4O_6^{2-}/S_2O_3^{2-}$.

1. Identifier A et B. Donner a et b .
2. Décrire la couleur de la solution **avant** et **à** l'équivalence.
3. Calculer la concentration C_A en diiode.

Correction :

1. $A = I_2$ (titré, $a = 1$) ; $B = S_2O_3^{2-}$ (titrant, $b = 2$).
2. **Avant V_E** : la solution contient I_2 en excès $\rightarrow$ l'amidon la colore en **bleu-noir**. **À V_E** : tout I_2 est consommé $\rightarrow$ la solution passe brusquement à l'**incolore** de façon persistante.

$$3. \quad \frac{C_A V_A}{1} = \frac{C_B V_E}{2} \rightarrow C_A = \frac{1}{2} \times \frac{C_B V_E}{V_A}$$

$$\text{A.N. : } C_A = \frac{1}{2} \times \frac{5,0 \times 10^{-2} \times 12,0 \times 10^{-3}}{20,0 \times 10^{-3}} = 1,5 \cdot 10^{-2} \text{ mol L}^{-1}$$

V. Tableau récapitulatif

! Important

Notion	À retenir	Exos
Espèce titrée A	Concentration C_A inconnue — prélevée à la pipette jaugée (V_A)	1, 2

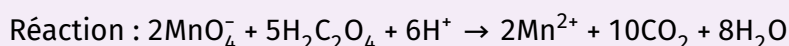
Espèce titrante B	Concentration C_B connue — versée par la burette	1, 2
Réaction de titrage	Totale, rapide, unique (redox ici)	1, 2, 3
Volume équivalent V_E	Volume de titrant versé à l'équivalence	3, 4, 5, 6
Équivalence	Mélange stœchiométrique : $n_A/a = n_B/b$	2, 3, 4, 5
Relation à l'équivalence	$C_A V_A/a = C_B V_E/b$	3, 4, 5, 6, 7
Permanganate auto-indicateur	MnO_4^- violet ; rose pâle persistant à V_E	3, 4, 5
Empois d'amidon	Bleu-noir en présence de I_2 ; incolore sans I_2	6, 7

Exercices — Titration avec suivi colorimétrique

Exercice 1

Identifier les espèces et le montage

On souhaite titrer une solution de permanganate de potassium (MnO_4^- , violet) de concentration inconnue, avec une solution d'acide oxalique ($\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4$) de concentration $C_B = 5,0 \cdot 10^{-2} \text{ mol L}^{-1}$.

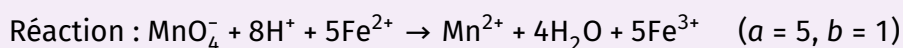


1. Identifier l'espèce titrée A et l'espèce titrante B.
2. Indiquer dans quel récipient verse-t-on chaque solution et quel matériel volumétrique utilise-t-on pour les prélever ou les verser.
3. Décrire la couleur de la solution dans le bécher **avant**, **à** et **après** l'équivalence. (Remarque : $\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4$ et Mn^{2+} sont incolores.)

Exercice 2

Lien avec le tableau d'avancement

On titre $n_A^0 = 2,5 \cdot 10^{-3} \text{ mol}$ d'ions Fe^{2+} (dans le bécher) avec une solution de MnO_4^- à $C_B = 2,0 \cdot 10^{-2} \text{ mol L}^{-1}$.

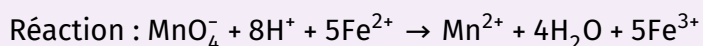


1. Calculer le volume équivalent V_E (utiliser la relation à l'équivalence).
2. Dresser un tableau d'avancement pour $V_B = 10,0 \text{ mL}$. Calculer les quantités de matière à l'état final. Quel est le réactif limitant ?
3. Même question pour $V_B = 30,0 \text{ mL}$.
4. Comment s'appellent les situations décrites en 2. et 3. par rapport à l'équivalence ?

Exercice 3

Contrôle qualité d'un médicament à base de fer

Un comprimé de sulfate ferreux (FeSO_4 , $M = 152 \text{ g mol}^{-1}$) est dissous dans de l'acide sulfurique dilué, puis la solution est complétée à 100 mL . On titre $V_A = 20,0 \text{ mL}$ de cette solution avec du permanganate de potassium à $C_B = 2,0 \cdot 10^{-2} \text{ mol L}^{-1}$. L'équivalence est atteinte pour $V_E = 8,2 \text{ mL}$.

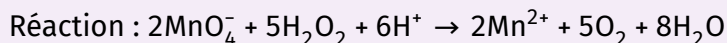


1. Calculer la concentration C_A en ions Fe^{2+} dans la solution titrée ($a = 5, b = 1$).
2. En déduire la quantité de matière totale de FeSO_4 dans les 100 mL .
3. Calculer la masse de FeSO_4 dans le comprimé. Comparer à la valeur affichée sur la boîte : $m_{\text{annoncée}} = 200 \text{ mg}$. Conclure.

Exercice 4

Eau oxygénée à 10 volumes

Une solution commerciale d'eau oxygénée « à 10 volumes » produit, lors de sa décomposition, 10 fois son volume en dioxygène O_2 . Pour vérifier ce titre, on dilue la solution commerciale 10 fois, puis on titre $V_A = 10,0$ mL de cette solution diluée avec du permanganate de potassium à $C_B = 1,0 \cdot 10^{-2} \text{ mol L}^{-1}$. L'équivalence est atteinte pour $V_E = 9,8$ mL.



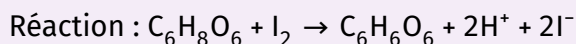
($a = 5$ pour H_2O_2 , $b = 2$ pour MnO_4^-)

1. Quelle observation expérimentale permet de repérer l'équivalence ?
2. Calculer C_A , la concentration en H_2O_2 dans la solution **diluée**.
3. En déduire la concentration C_0 de la solution commerciale.
4. La décomposition de H_2O_2 suit : $2\text{H}_2\text{O}_2 \rightarrow 2\text{H}_2\text{O} + \text{O}_2$. Calculer le volume de O_2 (en L, à température ambiante) produit par 1 L de solution commerciale. Conclure sur le titre « 10 volumes ». On donne $V_m = 24 \text{ L mol}^{-1}$.

Exercice 5

Vitamine C

L'acide ascorbique (vitamine C, $\text{C}_6\text{H}_8\text{O}_6$, $M = 176 \text{ g mol}^{-1}$) est un réducteur. On dissout un comprimé de vitamine C dans de l'eau distillée et on complète à 100 mL. On titre $V_A = 10,0$ mL de cette solution avec du diiode à $C_B = 5,0 \cdot 10^{-2} \text{ mol L}^{-1}$, en présence d'empois d'amidon. L'équivalence est atteinte pour $V_E = 11,4$ mL.

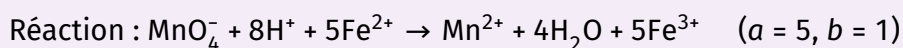


1. Identifier A et B. Donner a et b .
2. Décrire le changement de couleur à l'équivalence.
3. Calculer la concentration C_A en acide ascorbique.
4. En déduire la masse de vitamine C dans le comprimé. Comparer à la valeur indiquée : 500 mg.

Exercice 6

Évolution des quantités de matière au cours d'un titrage

On titre $V_A = 20,0$ mL d'une solution d'ions Fe^{2+} à $C_A = 4,0 \cdot 10^{-2} \text{ mol L}^{-1}$, avec du permanganate de potassium à $C_B = 2,0 \cdot 10^{-2} \text{ mol L}^{-1}$.

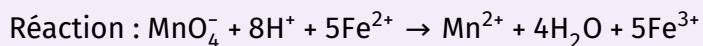


1. Calculer $n_A^0 = n(\text{Fe}^{2+})_{\text{initial}}$ et le volume équivalent V_E .
2. Pour les volumes versés $V_B = 0 ; 5,0 ; 10,0 ; V_E ; 20,0$ mL, calculer $n(\text{Fe}^{2+})_{\text{restant}}$ à chaque étape.
3. Tracer qualitativement $n(\text{Fe}^{2+})$ en fonction de V_B entre 0 et 20 mL. Quelle est la forme de la courbe ?
4. Que vaut $n(\text{Fe}^{2+})$ après l'équivalence ? Expliquer.

Exercice 7

Teneur en fer d'une eau minérale

L'étiquette d'une eau minérale indique une teneur en fer de $0,10 \text{ mg L}^{-1}$. Pour vérifier, on prélève $V_A = 100 \text{ mL}$ de cette eau et on titre les ions Fe^{2+} avec du permanganate de potassium à $C_B = 5,0 \cdot 10^{-4} \text{ mol L}^{-1}$. L'équivalence est atteinte pour $V_E = 1,20 \text{ mL}$.



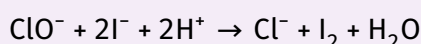
Masse molaire : $M_{\text{Fe}} = 56 \text{ g mol}^{-1}$.

1. Calculer la concentration C_A en mol/L de Fe^{2+} dans l'eau ($a = 5$, $b = 1$).
2. Convertir C_A en mg/L. Comparer à la valeur de l'étiquette.
3. On sait que l'OMS fixe la limite acceptable de fer dans l'eau de boisson à $0,30 \text{ mg L}^{-1}$. Conclure.

 Exercice 8**Défi — Dosage indirect de l'eau de Javel**

L'eau de Javel contient des ions hypochlorite ClO^- , un oxydant fort. On ne peut pas les titrer directement, car ils oxydent le titrant avant même d'être dans le bécher. On utilise un **titrage indirect** en deux étapes.

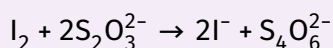
Protocole : on dilue 20 fois l'eau de Javel commerciale. On prélève $V_0 = 10,0 \text{ mL}$ de cette solution diluée dans un bécher. On ajoute un excès d'ions iodure I^- (incolores) et on acidifie.

Étape 1 — Réaction de préparation :

Tout le ClO^- réagit avec l'excès d' I^- pour produire du I_2 .

Étape 2 — Titrage du I_2 formé :

On titre le I_2 produit avec du thiosulfate de sodium à $C_B = 0,10 \text{ mol L}^{-1}$, en présence d'empois d'amidon. $V_E = 7,6 \text{ mL}$.



1. Décrire le changement de couleur à l'équivalence de l'étape 2.
2. Calculer la quantité de matière $n(\text{I}_2)$ dosée à l'étape 2 ($a = 1$, $b = 2$ pour le thiosulfate).
3. D'après l'étape 1, en déduire la quantité de ClO^- dans le prélèvement V_0 .
4. Calculer la concentration en ClO^- de la solution commerciale.
5. L'étiquette indique une concentration de $0,38 \text{ mol L}^{-1}$. Comparer et commenter.